AI-агент распределения заказов между логистами

Тестовое задание: разработка AI-агентов на GigaCowork · Школа 21 × Сбер · Даниил Косолапов · ноябрь 2026

Что сделано. Агент для GigaCowork: системный промпт и навык `order-distribution` (SKILL.md, детерминированный скрипт `scripts/distribute.py` на Python 3 + openpyxl/xlrd, справочники в `references/`). Агент запускается пустым сообщением с тремя Excel-файлами и сам определяет роль каждого файла по заголовкам. Затем применяет правила и выдаёт один Excel: новые строки Cloud по форме из 12 колонок, повторные отправки, возможные пропуски, «Требует внимания» и журнал с обоснованием по каждому ФУЛ. Решения принимает только скрипт, модель пересказывает его вывод по шаблону.

27/27	100%	0	6/6	≤ 0.22 с
ФУЛ совпали с эталоном по всем полям в каждом прогоне	форма Cloud: 12 колонок, без старых ФУЛ и дублей	выдуманных значений на ловушках	прогонов (2 набора × 3) с одинаковым хэшем	время работы скрипта на пачку

Как проверялось (честно). Доступа к GigaCowork и GigaChat API не было. Детерминированный скрипт навыка запускался и проверялся напрямую, что задание допускает («скрипт навыка запускается напрямую, а модель получает его вывод»). Шаг модели, то есть пересказ вывода по шаблону, нужно проверить в GigaCowork заказчика или через приложенную обёртку `run_with_gigachat.py` с ключом GigaChat. Обёртка написана, но с реальным ключом не запускалась.

1. Вопросы заказчику и участникам процесса

Ниже места, где правило в описании процесса неоднозначно или не описано. Пока ответа нет, скрипт работает по допущению из последней колонки. Все допущения вынесены в `references/rules.md` и `config.json`, их легко поменять.

№	Вопрос	Зачем	Допущение до ответа
1	**Если предпочтительный логист недоступен, кого брать: второго по истории с этим поставщиком или наименее загруженного в группе?** Кому: Руководитель логистики	От этого зависит, кто поведёт поставщика. В ТЗ сказано «наименее загруженный», но на практике часто выбирают того, кто уже знает поставщика.	Берём наименее загруженного в группе, второго по истории не учитываем (как в ТЗ).
2	**За какой период и по каким статусам считать «историю работы с поставщиком»? Учитывать ли закрытые заказы (confirm) и заказы уволенных?** Кому: Руководитель логистики	Если взять старую историю, «предпочтительным» может оказаться логист, который давно не ведёт этого поставщика.	Считаем всю историю Cloud, статусы «в работе» и confirm. Уволенные и ушедшие в другую группу попадают в историю, но назначить их нельзя.
3	**Как разрешать ничьи: при равном числе заказов у поставщика и при равной загрузке?** Кому: Руководитель логистики	Без правила ничьей результат не воспроизводится, и спорить по фактам нельзя.	Ничья по истории: побеждает более свежая запись в Cloud, затем ФИО по алфавиту. Ничья по загрузке: ФИО по алфавиту, затем табельный номер.

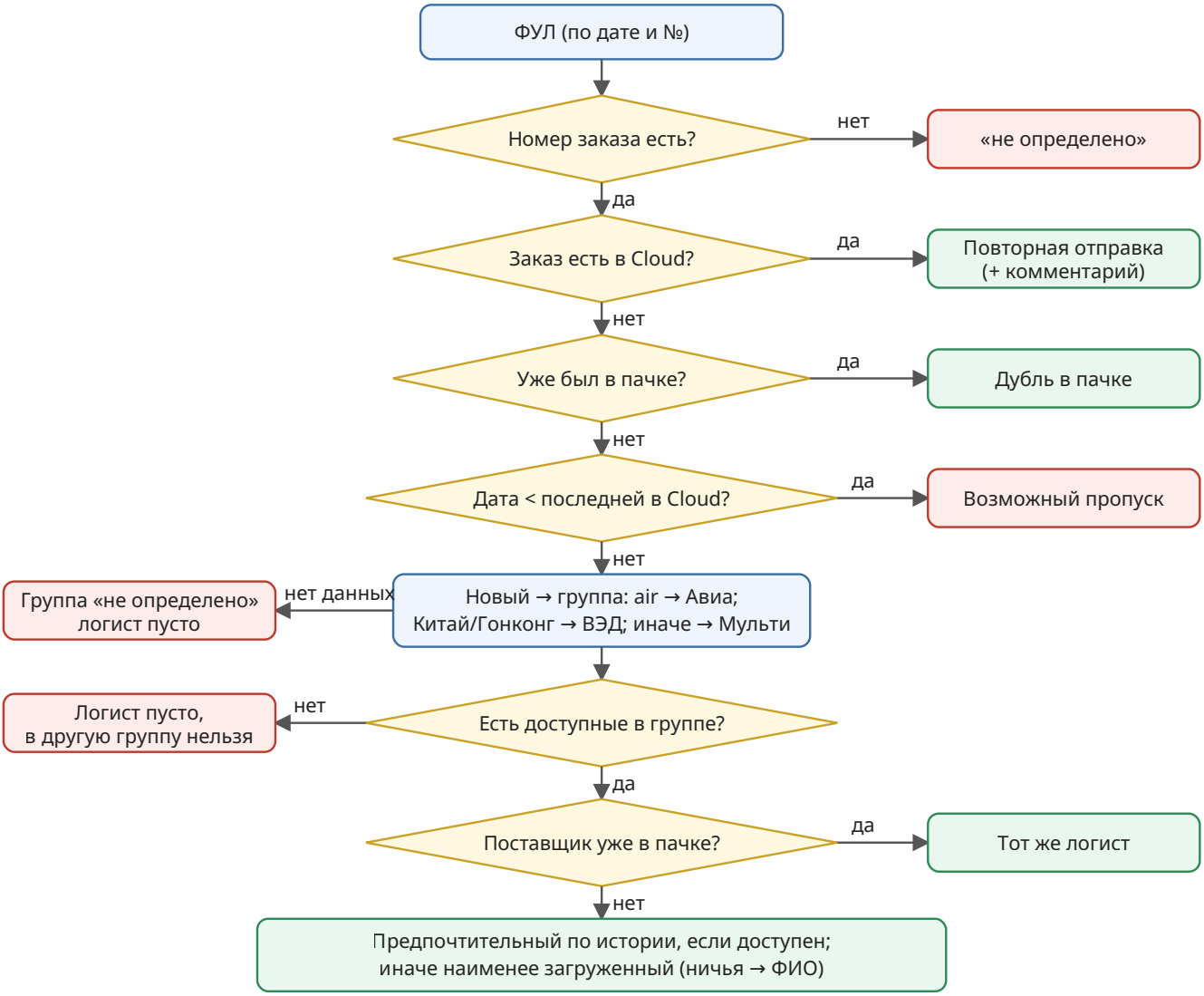
4	**«Один поставщик — один логист» действует только в пределах пачки или всегда? Как быть, если у поставщика в одной пачке есть и air, и sea (разные группы)?** Кому: Руководитель логистики / заказчик	Логист одной группы не может вести заказ другой группы, поэтому правила конфликтуют.	Правило действует в пределах пачки и внутри одной группы. В разных группах у поставщика может быть по своему логисту.
5	**Что считать загрузкой: только число заказов «в работе» или учитывать объём, срочность (cut-off) и заказы, назначенные в этой же пачке?** Кому: Логисты / руководитель логистики	От этого зависит равномерность распределения пачки из 65 ФУЛ.	Загрузка = число строк «в работе» в Cloud плюс заказы, уже назначенные в текущей пачке. Объём и cut-off не учитываются.
6	**Какие состояния из 1С означают «доступен»? Больничный, командировка, отпуск, который начнётся завтра. Дат отпуска в выгрузке нет.** Кому: Руководитель логистики	Заказ может уйти человеку, который на следующей неделе уходит в отпуск.	Доступен только сотрудник в состоянии «Работает». Любое другое состояние означает недоступность. Даты отпусков не учитываются.
7	**«Возможный пропуск»: с чем сравнивать дату ФУЛ — с последней записью Cloud в целом или по поставщику? С какой датой (получения УЛ или подтверждения)? Вносить ли такие ФУЛ в новые строки?** Кому: Сотрудник распределения	Иначе либо теряются ФУЛ, либо в Cloud попадают старые/ лишние строки.	Сравниваем дату ФУЛ (без времени) с максимальной «Датой получения УЛ» по всему Cloud. Если ФУЛ раньше, это возможный пропуск. Он не попадает в новые строки (решение за сотрудником), но показывается с расчётной группой.
8	**Комментарий о повторе: какую дату писать (дату ФУЛ или дату обработки)? Как дописывать к уже заполненному комментарию и при нескольких повторах в одной пачке?** Кому: Сотрудник распределения	От этого зависит формат реестра и то, как логисты видят повторы.	Пишем дату повторного ФУЛ и дописываем через «; » к существующему комментарию. Несколько повторов накапливаются по порядку дат.
9	**Как заполнять поля новой строки, которых нет в 1С: Статус, Дата подтверждения, Документы получены? В каком виде писать логиста и поставщика?** Кому: Сотрудник распределения / заказчик	Требование «строго по форме реестра» без примера заполнения можно понять по-разному.	Статус «в работе», если логист назначен, иначе пусто. Дата подтверждения и Документы получены пустые. Логист — «Фамилия И.О.», как в Cloud. Поставщик — как в Cloud (самое частое написание), для нового поставщика — как в 1С. Нет данных — «не определено».
10	**Какие значения бывают в поле «Статус» ФУЛ и в поле «Логист» выгрузки 1С? Нужно ли отсекать черновики и отменённые ФУЛ? Что делать с незнакомым способом доставки (express, courier) и странами вроде Макао или Тайваня?** Кому: Заказчик / сотрудник распределения	Если отменённый ФУЛ создаст строку в Cloud, получится лишний заказ. Неизвестный способ доставки нельзя отнести ни к одной группе.	Обрабатываются все ФУЛ, «Логист» из 1С не используется (только отмечается в журнале). Незнакомый способ доставки — группа «не определено». Китаем считаются только Китай и Гонконг.
11	**Если в повторном ФУЛ изменились способ доставки, страна или поставщик, нужно ли переназначать логиста или хотя бы подсвечивать это?** Кому: Логисты	Повтор с air вместо sea фактически меняет группу.	Повтор только дописывает комментарий, изменения полей не проверяются. Это вынесено в доработки.

2. Алгоритм распределения

2.1. Таблица решений

Шаг	Условие	Решение	Куда попадает
1	В комментарии нет номера заказа S0000000 (или несколько разных)	«не определено», строки Cloud нет, номер не подставляется	Требует внимания
2	Заказ уже есть в Cloud	«повторная отправка»: новой строки нет, в комментарий «Повторная отправка ФУЛа, ДД.ММ.ГГГГ»	Лист «Повторные отправки»
3	Заказ уже был в этой пачке	«дубль в пачке»: вторая строка не создаётся, комментарий дописывается в первую	Лист «Повторные отправки»
4	Нет в Cloud, дата ФУЛ < последней даты УЛ в Cloud	«возможный пропуск»: не в новые строки, логист не назначается	Возможные пропуски + Требует внимания
5	Иначе	«новый»: строка Cloud по форме, далее группа и логист	Новые строки Cloud
G1	Способ доставки пуст или неизвестен	Группа «не определено», логист пустой	Требует внимания
G2	air (страна любая, в т. ч. Китай)	Авиаперевозки	
G3	не air + Китай / КНР / Гонконг / Hong Kong	ВЭД	
G4	не air + другая страна	Мультимодальные перевозки	
G5	не air + страна пустая	Группа «не определено», логист пустой	Требует внимания
L0	Кандидаты	Должность группы, состояние «Работает», без ассистентов и руководителей	
L1	Нет ни одного кандидата в группе	Логист пустой, в другую группу не передаём	Требует внимания
L2	Поставщик уже получил логиста в этой пачке и группе	Тот же логист (один поставщик — один логист)	
L3	Есть история; самый частый логист — кандидат	Предпочтительный логист	
L4	Новый поставщик / предпочтительный в отпуске, уволен, в другой группе, ассистент, руководитель	Наименее загруженный по «в работе» + назначенным в пачке; ничья — по ФИО	

2.2. Схема



2.3. Псевдокод

```
для каждого ФУЛ по возрастанию (дата ФУЛ, № ФУЛ):
    заказ ← извлечь «S#######» из «Комментария»
    если заказ не найден:              статус ← «не определено»;  в «Требует внимания»;  дальше
    если заказ ∈ Cloud:                статус ← «повторная отправка»;  комментарий += «Повторная отправка
ФУЛа, дата»
    иначе если заказ уже был в пачке:  статус ← «дубль в пачке»;  комментарий первой строки += …
    иначе если дата ФУЛ < max(Cloud.«Дата получения УЛ»):  статус ← «возможный пропуск»
    иначе:
        статус ← «новый»;  группа ← группа(способ, страна)          # может быть «не определено»
        если группа определена:
            кандидаты ← сотрудники группы ∧ «Работает» ∧ не ассистент/руководитель
            если кандидатов нет:           логист ← пусто (в другую группу не передаём)
            иначе если (поставщик, группа) ∈ закреплено_в_пачке:   логист ← закреплённый
            иначе:
                топ ← самый частый логист поставщика в Cloud (ничья: свежее → ФИО)
                логист ← топ, если топ ∈ кандидаты,
                         иначе argmin(загрузка «в работе» + назначено в пачке; ФИО; таб. №)
                закрепить (поставщик, группа) → логист
            загрузка[логист] += 1
        строка Cloud (12 колонок); пустые данные → «не определено»;  обоснование → журнал
```

2.4. Сложные случаи

- **Повторная отправка ФУЛ.** Заказ уже есть в Cloud. Новой строки нет, а в лист «Повторные отправки» попадают текущий комментарий, фраза «Повторная отправка ФУЛа, ДД.ММ.ГГГГ» и итоговый комментарий. Повтор внутри пачки дописывается в комментарий первой новой строки.
- **Новый поставщик** (нет в Cloud после нормализации названия). Выбирается наименее загруженный логист группы. Остальные заказы этого поставщика в пачке уходят к нему же.
- **Предпочтительный логист в отпуске или уволен**, а также в другой группе, ассистент или руководитель. В журнале указано, почему он недоступен. Дальше выбирается наименее загруженный, а не второй по истории.
- **Все сотрудники группы недоступны.** Строка Cloud создаётся, логист и статус пустые. Заказ не передаётся в другую группу и не уходит руководителю. Пункт попадает в «Требует внимания» вместе с составом группы и состояниями сотрудников.
- **Нет номера заказа.** Заказ «не определено», строки Cloud нет. **Нет способа доставки**: группа «не определено», логист пустой, в строке «не определено». **Нет страны**: для air группа определяется, а страна пишется «не определено». Для не-air группа «не определено».

2.5. Как устроен навык

- **Роль файла по заголовкам.** На каждом листе каждого файла в первых 15 строках ищется шапка. Колонки сопоставляются с полями по нормализованным синонимам (регистр, «ё», «№», пунктуация, текст в скобках). Роли (ФУЛ / Cloud / сотрудники) распределяются перебором с максимумом распознанных колонок. Имя файла, имя листа, порядок и лишние колонки значения не имеют, поддерживаются .xlsx и .xls.
- **Нормализация поставщика:** регистр, пробелы, кавычки, пунктуация, орг.-правовые формы (ООО, Ltd, Co., S.r.l., SARL…).
- **Сопоставление имён:** «Орлова М.», «орлова м.в.» → «Орлова Марина Викторовна» (фамилия + префикс инициалов). Неоднозначные и ненайденные имена не учитываются и выносятся в «Требует внимания».
- **Детерминированность:** фиксированный порядок обработки и правила ничьих, без случайности и без зависимости от времени. Метки времени внутри xlsx фиксированы, поэтому одинаковые входы дают побайтно одинаковый файл.
- **Ответ модели:** скрипт печатает JSON со счётчиками, списком «Требует внимания» и готовым `reply_text` по шаблону. Модели остаётся пересказать его, без собственных решений.

3. Принятые допущения

- Обработка идёт по возрастанию даты и времени ФУЛ, затем по номеру ФУЛ. От этого порядка зависят загрузка и закрепление поставщика внутри пачки.
- «Последняя запись Cloud» — максимальная «Дата получения УЛ». Сравнение по дате без времени: ФУЛ в тот же день — не пропуск.
- История поставщика считается по всем строкам Cloud (в работе + confirm). Загрузка — только «в работе» плюс назначенное в пачке.
- Доступен только сотрудник в состоянии «Работает». Ассистенты, помощники, руководители, начальники, стажёры не распределяют заказы.
- Китай = Китай, КНР, China, CN, PRC, Гонконг, Сянган, Hong Kong, HK. Air имеет приоритет над страной.
- Новая строка Cloud: Статус «в работе» только при назначенном логисте. Дата подтверждения и Документы получены пустые. Cut-off из 1С как есть. Дата получения УЛ = дата ФУЛ. Логист в формате «Фамилия И.О.». Поставщик — написание из Cloud, если он там есть.
- Поле «Логист» из выгрузки 1С на решение не влияет (может быть устаревшим), но отмечается в журнале. Поле «Статус» ФУЛ не фильтруется (вопрос 10).
- Если в комментарии несколько разных номеров заказа, это «не определено»: выбирать номер наугад нельзя.
- Агент ничего не пишет в Cloud и 1С: строки переносит сотрудник.

4. Тестовые данные и эталон

Данные создаёт генератор `generate_test_data.py` (seed = 21, повторный запуск даёт те же файлы). Все компании, бренды и сотрудники вымышленные. **Эталон задан вручную** по правилам заказчика для каждого ФУЛ в самом генераторе и не получен прогоном скрипта. Поэтому метрики сравнивают скрипт с независимым ответом.

- **Выгрузка ФУЛ из 1С** — 27 ФУЛ, колонки из ТЗ: Дата, Cut-off date, Номер, Статус, Комментарий («Номер: S0002101 от ДД.ММ.ГГГГ»), Способ доставки, Бизнес единица, Логист, Контрагент, Страна. Строки перемешаны, как при реальной выгрузке.
- **Реестр Cloud** — 36 строк, 12 колонок формы. Последняя дата УЛ — 05.11.2026. Логисты записаны короткими именами в разных вариантах, среди них «Петров С.», которого нет в 1С.
- **Сотрудники 1С** — 11 человек: 3 группы, отпуск, отпуск по уходу, двое уволенных, ассистент и два руководителя группы.
- **Набор 2 («грязный»)** — те же данные: файлы export_A/B/C с нейтральными именами, листы «Лист1», «Data», «Export». Заголовки заменены синонимами («№ ФУЛ», «Контрагент (поставщик)», «Номер заказа», «ФИО», «Таб. №»), добавлены лишние колонки (склад, вес, сумма, телефон), порядок колонок перемешан. Шапка ФУЛ начинается с 3-й строки, а файл сотрудников сохранён в .xls.
- **reference.xlsx** — листы «Эталон по ФУЛ» (статус, группа, логист, комментарий, строка Cloud, ловушка, что обязан сделать), «Эталон строк Cloud» (18 строк × 12 колонок), «Ожидаемые итоги», «Ловушки без данных».

4.1. Покрытие ловушек

Требование ТЗ	ФУЛ в наборе
Все три группы	F01 (авиа), F03 (ВЭД), F08 (мульти)
Повтор заказа из Cloud	F10, F11, F24+F25 (два повтора, у заказа уже был комментарий)
Повтор внутри одной пачки	F12 (к F01), F13 (к F06)
Новый поставщик	F06/F07, F16, F22
Предпочтительный логист в отпуске	F02 (Белов, ежегодный отпуск)
Предпочтительный логист уволен	F04 (Громов)
Предпочтительный — руководитель / ассистент	F26 (Руденко), F27 (Кравец)
Вся группа недоступна	F08, F09 (мультимодальные: отпуск + уволена, работает только руководитель)
Нет номера заказа	F14
Нет способа доставки	F15
Нет страны	F16 (sea → группа не определена), F17 (air → группа определена)
ФУЛ раньше последней записи Cloud	F18, F19
Поставщик записан по-разному	F02, F03, F09, F11, F20, F21, F26, F07 (регистр, двойной пробел, кавычки, OOO/Ltd/S.r.l., дефис)
Один поставщик — один логист	F07 (меняет итог), F20, F21
Air + Китай → авиа, а не ВЭД	F23
Гонконг = Китай	F05 (Гонконг), F22 (Hong Kong), F04 (КНР)
Короткие имена в Cloud → ФИО	«Орлова М.», «орлова м.в.», «Ким В. А.»; «Петров С.» нет в 1С → внимание
Ничья по истории / по загрузке	F17 (2:2 → свежая запись), F26/F27 (6:6 → алфавит)

4.2. Эталон по каждому ФУЛ

ID	Заказ	Ловушка	Эталон: статус / группа / логист	Что агент обязан сделать
F01	S0002101	Авиа; предпочтительный логист доступен; заказ ещё раз пришёл в той же пачке (F12)	новый / Авиаперевозки / Орлова Марина Викторовна	Назначить Орлову (3 из 4 заказов поставщика); в комментарий строки — повтор от 08.11
F02	S0002102	Предпочтительный логист в отпуске (Белов); в 1С стоит устаревший логист; поставщик записан иначе	новый / Авиаперевозки / Яковлева Нина Романовна	Не назначать Белова и не брать второго по истории (Орлову): наименее загруженный — Яковлева (2 против 5)
F03	S0002103	Поставщик записан иначе (регистр, двойной пробел, знаки)	новый / ВЭД / Тихонова Елена Павловна	Сопоставить с «Shenzhen Brightline Garment Co., Ltd» и назначить Тихонову по истории
F04	S0002104	Предпочтительный логист уволен (Громов); страна «КНР»	новый / ВЭД / Ким Вера Андреевна	Не назначать Громова: наименее загруженный в ВЭД — Ким (3 против 4)
F05	S0002105	Гонконг относится к Китаю → ВЭД	новый / ВЭД / Ким Вера Андреевна	Группа ВЭД, Ким по истории
F06	S0002106	Новый поставщик; заказ повторился в пачке (F13)	новый / ВЭД / Тихонова Елена Павловна	Наименее загруженный в ВЭД — Тихонова (4 против 5)
F07	S0002107	Один поставщик — один логист (без правила ушло бы Ким: ничья 5:5 по алфавиту)	новый / ВЭД / Тихонова Елена Павловна	Тот же логист, что у F06 — Тихонова
F08	S0002108	Вся группа мультимодальных недоступна (отпуск, уволена), работает только руководитель группы	новый / Мультимодальные перевозки / пусто	Логиста оставить пустым, в другую группу не передавать, руководителя не назначать, в «Требует внимания»
F09	S0002109	Вся группа недоступна; поставщик записан иначе (ООО в конце, без кавычек)	новый / Мультимодальные перевозки / пусто	Логиста оставить пустым; поставщик — как в Cloud «ООО «Северный Текстиль»»
F10	S0001985	Повторная отправка заказа, который уже есть в Cloud	повторная отправка / — / пусто	Не создавать строку; дописать комментарий
F11	S0001990	Повтор из Cloud + поставщик в нижнем регистре	повторная отправка / — / пусто	Не создавать строку; дописать комментарий
F12	S0002101	Повтор внутри одной пачки (тот же заказ, что F01)	дубль в пачке / — / пусто	Не создавать вторую строку; комментарий в строку F01
F13	S0002106	Повтор внутри пачки (тот же заказ, что F06)	дубль в пачке / — / пусто	Не создавать вторую строку; комментарий в строку F06
F14	не определено	Нет номера заказа в комментарии	не определено / — / пусто	Написать «не определено», строку Cloud не создавать, номер не придумывать, в «Требует внимания»
F15	S0002115	Нет способа доставки (поставщик уже есть в пачке у Яковлевой в авиа)	новый / не определено / пусто	Группа «не определено», логист пустой, способ доставки «не определено»; не переносить логиста по поставщику
F16	S0002116	Нет страны при не-air (нельзя выбрать ВЭД или мультимодальные); новый поставщик	новый / не определено / пусто	Группа и логист «не определено», страна «не определено», в «Требует внимания»

F17	S0002117	Нет страны, но air → группа определяется; ничья по истории 2:2 (Орлова/Яковлева)	новый / Авиаперевозки / Яковлева Нина Романовна	Авиа; ничья решается более свежей записью → Яковлева; страна «не определено»
F20	S0002120	Один поставщик — один логист (тот же, что F17); имя без Ltd	новый / Авиаперевозки / Яковлева Нина Романовна	Яковлева
F21	S0002121	Один поставщик — один логист; другое написание S.r.l.	новый / Авиаперевозки / Орлова Марина Викторовна	Орлова (как у F01)
F22	S0002122	Новый поставщик; страна по-английски «Hong Kong»	новый / ВЭД / Ким Вера Андреевна	ВЭД; наименее загруженная Ким (5 против 6)
F23	S0002123	Китай, но air → Авиаперевозки (а не ВЭД); логист поставщика из ВЭД не подходит	новый / Авиаперевозки / Яковлева Нина Романовна	Авиа; наименее загруженная в авиа — Яковлева (5 против 6)
F24	S0001992	Повтор из Cloud, где уже есть комментарий	повторная отправка / — / пусто	Дописать через «; » к «Ожидаем инвойс»
F25	S0001992	Второй повтор того же заказа из Cloud в одной пачке	повторная отправка / — / пусто	Не создавать строку; комментарий накапливается
F26	S0002126	Предпочтительный по истории — руководитель группы (Руденко), ничья по загрузке 6:6	новый / Авиаперевозки / Орлова Марина Викторовна	Руководителя не назначать; ничья по алфавиту → Орлова
F27	S0002127	Предпочтительный по истории — ассистент (Кравец), ничья по загрузке 6:6	новый / ВЭД / Ким Вера Андреевна	Ассистента не назначать; ничья по алфавиту → Ким
F18	S0001970	ФУЛ от 28.10 раньше последней записи Cloud (05.11), заказа в Cloud нет	возможный пропуск / ВЭД / пусто	Не включать в новые строки, показать в «Возможные пропуски» и «Требует внимания»
F19	S0001975	ФУЛ от 01.11 раньше последней записи Cloud (05.11)	возможный пропуск / Мультимодальные перевозки / пусто	Не включать в новые строки; в «Возможные пропуски»

5. Результаты прогонов и метрики

Прогоны запускались из **чистой распаковки agent_package.zip** (навык распакован из вложенного order-distribution.zip) скриптом `run_tests.py`: по 3 прогона на каждом из двух наборов. Сравнение идёт по журналу решений и листу новых строк Cloud. Время — запуск процесса Python целиком, Python 3.13.5, Linux.

Набор	Прогон	Совпало по всем полям	Статус ФУЛ	Группа	Логист	Коммент.	Форма Cloud (ячейки)	Выдумано	Время	Хэш содержимого
set1_clean	1	27/27 (100%)	100%	100%	100%	100%	да (216/216)	0	0.20 с	`e70359d29d7d…`
set1_clean	2	27/27 (100%)	100%	100%	100%	100%	да (216/216)	0	0.20 с	`e70359d29d7d…`
set1_clean	3	27/27 (100%)	100%	100%	100%	100%	да (216/216)	0	0.22 с	`e70359d29d7d…`
set2_messy	1	27/27 (100%)	100%	100%	100%	100%	да (216/216)	0	0.21 с	`6deb4dc1fc84…`
set2_messy	2	27/27 (100%)	100%	100%	100%	100%	да (216/216)	0	0.20 с	`6deb4dc1fc84…`
set2_messy	3	27/27 (100%)	100%	100%	100%	100%	да (216/216)	0	0.21 с	`6deb4dc1fc84…`

Метрика (порог из ТЗ)	Результат
Точность распределения: статус ФУЛ, группа, логист, комментарий (≥ 95%)	100% по каждому полю и 100% ФУЛ по всем полям, 27/27 в каждом из 6 прогонов
Форма Cloud: 12 колонок в порядке реестра, без старых ФУЛ и дублей (100% прогонов)	6/6 прогонов, 216/216 ячеек совпали с эталоном строк
Выдуманные значения на ловушках (0)	0 из 8 проверок ловушек (нет номера, страны, способа, вся группа недоступна, пропуски)
Воспроизводимость (3 запуска дают одинаковый результат)	Одинаковы и хэш содержимого, и SHA-256 файла: да / да
Каждое назначение содержит обоснование	Да, у всех 14 назначений и у всех 27 ФУЛ есть обоснование в журнале
Время ответа на пачку (до 1 минуты)	Скрипт: 0.20–0.22 с. Время ответа модели не измерялось (GigaChat недоступен)

5.1. Проверка, что тест ловит ошибки

100% на собственных данных само по себе мало что доказывает, поэтому я проверил чувствительность эталона: в копию скрипта по одной вносил ошибки и прогонял ту же проверку. Каждая ошибка видна в метриках:

Специально внесённая ошибка в скрипт	Совпало по всем полям	Точность «Логист»	Форма Cloud	Выдумано на ловушках
отключено правило «один поставщик — один логист»	92.6%	92.6%	ошибка	0
не исключаются ассистенты и руководители	81.5%	81.5%	ошибка	2
Гонконг не считается Китаем	77.8%	81.5%	ошибка	0
отключено правило возможных пропусков	88.9%	92.6%	ошибка	2
отпуск не считается недоступностью	81.5%	81.5%	ошибка	2

6. Инструмент, модель и лог прогона

- **Где собирался и проверялся:** агентная среда Grok Bot (персональный AI-агент с файловой системой и запуском Python-скриптов), Linux, Python 3.13.5, openpyxl, xlrd 2.0.2. В ней написаны навык, генератор и проверочный стенд, и в ней же скрипт навыка запускался напрямую.
- **Модель агента в GigaCowork:** GigaChat. Решения принимает скрипт, модель только пересказывает его вывод. В этом тестовом модельный шаг не проверялся.
- **Вариант запуска через GigaChat API** (упрощённый, как в п. 4 задания): `run_with_gigachat.py` запускает скрипт, затем отправляет в GigaChat системный промпт, SKILL.md, пустое пользовательское сообщение и stdout скрипта. Ответ модели и время сохраняются в `gigachat_run_log.json`. Ключ берётся из `GIGACHAT_AUTH_KEY`, используется только стандартная библиотека.

6.1. Лог контрольных прогонов (console.log)

```
set1_clean run1: exit=0 0.205s full=100.0% form_ok=True invented=0 hash=e70359d29d7db356
set1_clean run2: exit=0 0.196s full=100.0% form_ok=True invented=0 hash=e70359d29d7db356
set1_clean run3: exit=0 0.218s full=100.0% form_ok=True invented=0 hash=e70359d29d7db356
set2_messy run1: exit=0 0.208s full=100.0% form_ok=True invented=0 hash=6deb4dc1fc84c7ed
set2_messy run2: exit=0 0.203s full=100.0% form_ok=True invented=0 hash=6deb4dc1fc84c7ed
set2_messy run3: exit=0 0.206s full=100.0% form_ok=True invented=0 hash=6deb4dc1fc84c7ed
{"set1_clean": {"repro_content": true, "repro_bytes": true}, "set2_messy": {"repro_content": true,
"repro_bytes": true}}
```

6.2. Вывод скрипта (stdout, сокращённо) и ответ по шаблону


```
{
  "status": "ok",
  "version": "1.0.0",
  "counts": {
    "ful_total": 27,
    "new_rows": 18,
    "new_with_logist": 14,
    "new_without_logist": 4,
    "repeats_cloud": 4,
    "duplicates_in_batch": 2,
    "possible_gaps": 2,
    "not_defined_order": 1,
    "attention": 9
  },
  "content_hash": "e70359d29d7db356a0368b1205bd2e2185fbfb910e87c809e52eb9d61c445759"
}
```


```
Распределение готово, файл: distribution_result.xlsx.
• Новых строк для Cloud: 18 (с логистом: 14, без логиста: 4)
• Повторных отправок: 6 (заказ уже в Cloud: 4, дублей в пачке: 2)
• Возможных пропусков: 2
• Требует внимания: 9
Требует внимания:
1. Данные Cloud — логист «Петров С.» из Cloud не найден в списке сотрудников 1С
2. ФУЛ ФУЛ-0518, заказ S0001970 — Возможный пропуск: ФУЛ от 28.10.2026 раньше последней записи Cloud
(05.11.2026)
3. ФУЛ ФУЛ-0519, заказ S0001975 — Возможный пропуск: ФУЛ от 01.11.2026 раньше последней записи Cloud
(05.11.2026)
4. ФУЛ ФУЛ-0508, заказ S0002108 — Нет доступных логистов в группе «Мультимодальные перевозки»: Зимина Т.А. —
Уволен, Соколов И.П. — Отпуск по уходу за ребенком
5. ФУЛ ФУЛ-0509, заказ S0002109 — Нет доступных логистов в группе «Мультимодальные перевозки»: Зимина Т.А. —
Уволен, Соколов И.П. — Отпуск по уходу за ребенком
6. ФУЛ ФУЛ-0514, заказ не определено — Нет номера заказа: в комментарии нет номера заказа («Номер:  от
05.11.2026»)
7. ФУЛ ФУЛ-0515, заказ S0002115 — Группа не определена: не указан способ доставки
8. ФУЛ ФУЛ-0516, заказ S0002116 — Группа не определена: способ доставки sea, но не указана страна отправления
— нельзя выбрать ВЭД или мультимодальные
9. ФУЛ ФУЛ-0517, заказ S0002117 — Не указана страна отправления (группа определена по air)
Обоснование по каждому ФУЛ — на листе «Журнал решений». Агент ничего не записывал в Cloud и 1С.
```

6.3. Фрагмент журнала решений

ФУЛ	Заказ	Статус	Группа	Логист	Обоснование (из журнала)
ФУЛ-0502	S0002102	новый	Авиаперевозки	Яковлева Нина Романовна	способ доставки air → Авиаперевозки; предпочтительный логист Белов К.А. (3 из 4 заказов) недоступен: состояние «Ежегодный оплачиваемый отпуск»; наименее загруженный в группе по заказам «в работе» (с учётом этой пачки): Яковлева Н.Р. — 2, Орлова М.В. — 5; поставщик «DHAKA WEAVE CO LTD» сопоставлен с записью Cloud «Dhaka Weave Co., Ltd»; в 1С указан логист «Белов К.А.» — для решения не используется
ФУЛ-0507	S0002107	новый	ВЭД	Тихонова Елена Павловна	не air (direct truck) + страна «китай» (Китай/Гонконг) → ВЭД; один поставщик — один логист: заказы «Ningbo Sea-Star Knitwear Co.» в этой пачке уже у Тихонова Е.П.
ФУЛ-0508	S0002108	новый	Мультимодальные перевозки	пусто	не air (sea) + страна «Турция» (не Китай) → Мультимодальные перевозки; в группе «Мультимодальные перевозки» нет доступных логистов (Зимина Т.А. — Уволен, Соколов И.П. — Отпуск по уходу за ребенком) — логист не назначен, в другую группу заказ не передаётся

ФУЛ-0526	S0002126	новый	Авиаперевозки	Орлова Марина Викторовна	способ доставки air → Авиаперевозки; предпочтительный логист Руденко П.С. (2 из 2 заказов) недоступен: должность «Руководитель группы авиаперевозок» не распределяет заказы; наименее загруженный в группе по заказам «в работе» (с учётом этой пачки): Орлова М.В. — 6, Яковлева Н.Р. — 6; ничья — по алфавиту ФИО; поставщик «Cairo Cotton Co» сопоставлен с записью Cloud «Cairo Cotton Co.»

6.4. Скриншот результата: лист «Новые строки Cloud»

Заказ	Поставщик	Бренд	Логист	Статус	Дата подтверждения	Cut-off	Дата получения УЛ	Страна отправления	Способ доставки	Документы получены	Комментарий
S0002101	Milano Filati S.r.l.	Velvet Moss	Орлова М.В.	в работе		05.12.2026	06.11.2026	Италия	air		Повторная отправка ФУЛа, 08.11.2026
S0002102	Dhaka Weave Co., Ltd	Urban Fox	Яковлева Н.Р.	в работе		01.12.2026	06.11.2026	Бангладеш	air		
S0002103	Shenzhen Brightline Garment Co., Ltd	NORDLINE	Тихонова Е.П.	в работе		10.12.2026	06.11.2026	Китай	sea		
S0002104	Hangzhou Lotus Apparel Co., Ltd	Bora Sport	Ким В.А.	в работе		12.12.2026	06.11.2026	КНР	railway		
S0002105	Kowloon Thread Trading Ltd	NORDLINE	Ким В.А.	в работе		15.12.2026	06.11.2026	Гонконг	truck		
S0002106	Ningbo Seastar Knitwear	Mira Kids	Тихонова Е.П.	в работе		20.12.2026	07.11.2026	Китай	sea		Повторная отправка ФУЛа, 08.11.2026
S0002107	Ningbo Sea-Star Knitwear Co.	Mira Kids	Тихонова Е.П.	в работе		20.12.2026	07.11.2026	китай	direct truck		
S0002108	Anatolia Tekstil Ltd	Urban Fox				25.12.2026	07.11.2026	Турция	sea		
S0002109	ООО «Северный Текстиль»	Mira Kids				25.12.2026	07.11.2026	Россия	truck		
S0002115	Dhaka Weave Co., Ltd	Urban Fox				10.12.2026	07.11.2026	Бангладеш	не определено		
S0002116	Tangier Denim SARL	Bora Sport				15.12.2026	07.11.2026	не определено	sea		
S0002117	Lahore Cotton Mills Ltd	Mira Kids	Яковлева Н.Р.	в работе		15.12.2026	08.11.2026	не определено	air		
S0002120	Lahore Cotton Mills Ltd	Mira Kids	Яковлева Н.Р.	в работе		15.12.2026	08.11.2026	Пакистан	air		
S0002121	Milano Filati S.r.l.	Velvet Moss	Орлова М.В.	в работе		05.12.2026	08.11.2026	Италия	air		
S0002122	Victoria Harbour Knits Ltd	NORDLINE	Ким В.А.	в работе		20.12.2026	08.11.2026	Hong Kong	sea		
S0002123	Shenzhen Brightline Garment Co., Ltd	NORDLINE	Яковлева Н.Р.	в работе		20.12.2026	09.11.2026	Китай	air		
S0002126	Cairo Cotton Co.	Velvet Moss	Орлова М.В.	в работе		25.12.2026	09.11.2026	Египет	air		
S0002127	Guangzhou Pearl Fashion Co., Ltd	Bora Sport	Ким В.А.	в работе		25.12.2026	09.11.2026	Китай	sea		

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА / ЛОГА ПРОГОНА АГЕНТА С МОДЕЛЬЮ]
Вставить после запуска в GigaCowork или через run_with_gigachat.py (gigachat_run_log.json): пустое сообщение + 3 файла → ответ агента.

7. Что доработать дальше

- Получить ответы на вопросы из раздела 1 и обновить `config.json` и `rules.md`. Отдельно: второй по истории или наименее загруженный, правило пропусков, фильтр по статусу ФУЛ.
- Проверить модельный шаг в GigaCowork: пустое сообщение, вызов навыка, пересказ без искажений. Добавить метрику «ответ совпал с reply_text».
- Подсвечивать повторы, в которых изменились способ доставки, страна или поставщик (фактически это смена группы).
- Учитывать даты отпусков (если 1С их отдаёт), чтобы не назначать заказ человеку, который уходит в отпуск завтра.
- Нечёткое сопоставление поставщиков (опечатки, транслитерация) с порогом и выносом спорных пар в «Требует внимания», а не автоматическим слиянием.
- Прогон на обезличенных реальных данных заказчика (около 65 ФУЛ) и сверка с решениями сотрудника распределения. Замер экономии времени.
- Более «злые» тесты: пустые и объединённые ячейки, несколько таблиц на листе, даты текстом в разных форматах, большие пачки.
- Опционально: лист «Готово к вставке» в точном формате ячеек Cloud и версионирование правил в журнале.

8. Состав сдачи

- `agent_package.zip`: `order-distribution.zip` (навык), `system_prompt.txt`, `INSTALL.md`.
- `test_data.zip`: набор 1 (3 xlsx), набор 2 (грязный вариант), `reference.xlsx`, `generate_test_data.py`, а также `testing/` с проверочным стендом, обёрткой GigaChat, metrics.json и логами прогонов.

- Этот PDF.

Мотивация участия в проекте

Почему мне интересен этот проект?

Я веду контент-бренд Electric о карточной игре Гвинт: YouTube, Twitch, Boosty и Telegram. Много рутинной работы по контенту я уже автоматизирую с AI-агентами: оформление, обложки, подготовку материалов. На практике я вижу, где агент действительно экономит время, а где начинает «додумывать», если у него нет чётких правил и проверки. Этот проект как раз о том, как сделать агента надёжным в бизнес-процессе: правила исполняет детерминированный скрипт, модель объясняет результат, а качество измеряется метриками и ловушками. Хочу научиться делать такие агенты для реальных процессов и реальных заказчиков.

Как я вижу свою роль в команде?

Разработчик агентов, который ведёт задачу от разбора процесса до проверки. Сначала нужно разобраться в процессе и собрать вопросы заказчику. Потом описать правила, написать навык и скрипты, подготовить тестовые данные с ловушками и честно посчитать метрики. Мне важно учиться у команды и опираться на её стандарты, а также не скрывать ограничения решения.

Сколько времени в неделю я готов уделять проекту и в течение какого периода?

40 часов в неделю, на любой необходимый срок.